

Nombre:
Bryan Adriano Nazareno Quiñones

Materia:
Fundamentos de programasion

Tarea “2.4”

Fecha:
23/06/2026

Ejercicios en clases

Ejercicio 1

#fecha:20/06/2026

#autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez

#tema:

cad = "esta es una cadena de caracteres"

#indices

print("El valor posicion 6:" , cad[5])

print("El caracter encontrado despues de la op . mat", cad[12-3])

#slicing de caracteres

print(cad[0:3]) # resultado "Est"

print(cad[2:5]) # resultado "ta_"

#secuencias de escape

print()

print("Este es un salto de li\nnea\n\nEsmeraldas jinio 2026\n")

#print("Este es un salto de li")

#print("nea")

#print("Esmeraldas junio 2026")

#print()

print("\t\tEjemplo de tabuladores\tHOLA\n\n\"PUCESE\"")

Ejercicio 2

#Fecha:20/06/2026

#autor:Bryan Adrino Nazareno Quinonez

#tema:Login en el sistema

#pida el usuario y contraseña por teclado.

el usuaario tiene 3 intentos para ingresar.

contraseña administrador: definir por el programador

Use la evaluacion en cortocircuito

Use bucle while

usuario = "Avion"

contraseña = "0000"

intentos = 3

num = 0

acceso = False

```

print("Sistema de Inicio de Sesión ")
print("=====")

while num < intentos and not acceso:
    print(f"\nIntento {num + 1} de {intentos}")

    usuario = input("Usuario: ")
    contraseña = input("Contraseña: ")

    if usuario == usuario and contraseña == contraseña:
        acceso = True
    else:
        print(" Datos invalidos Intentalo denuevo.")
        num += 1

if acceso:
    print("\nTu Ingreso fue exitoso")
else:
    print("\nHas agotado tus intentos. Intentalo mas tarde.")

```

Ejercicios de la Actividad A

Ejercicio 1

#fecha:23/06/2026
 #Nombre:Bryan Adriano Nazareno Quinonez
 #Tema: Se ingresa por teclado un entero comprendido entre 1 y 12.
 #Cada número corresponde con un mes del año. Si es 1 se imprime 'Enero', si es 2 se imprime 'Febrero', etc,
 #Para resolver este problema NO use condicionales, use la sentencia match.

```

mes = int(input("Ingresa un valor entre 1 y 12 :"))

mensaje = "El valor ingresado corresponde al mes de : "

match mes :
    case 1:
        print(f"{mensaje} Enero")
    case 2:
        print(f"{mensaje} Febrero")
    case 3:
        print(f"{mensaje} Marzo")
    case 4:

```

```

    print(f"{mensaje} Abril")
case 5:
    print(f"{mensaje} Mayo")
case 6:
    print(f"{mensaje} Junio")
case 7:
    print(f"{mensaje} Julio")
case 8:
    print(f"{mensaje} Agosto")
case 9:
    print(f"{mensaje} Septiembre")
case 10:
    print(f"{mensaje} Octubre")
case 11:
    print(f"{mensaje} Noviembre")
case 12:
    print(f"{mensaje} Diciembre")
case _:
    print("El valor ingresado no esta dentro del rango de 1 a 12")

```

Ejercicio 2

#fecha:23/06/2026

#Nombre:Bryan Adriano Nazareno Quinonez

#Tema: Escribir un algoritmo que pida al usuario un número entero comprendido entre 10 y 1000.

#A continuación, muestre por pantalla si este número es par o impar o es cero.

#Use condicionales anidadas (una condición dentro de otra). Use continue, cuando el número no esté en el rango solicitado.

#El proceso se repite mientras el número ingresado por el usuario sea distinto de -1

while True:

```

    numero = int(input("Ingrese un número entero entre 10 y 1000 (-1 para salir): "))

```

```

    if numero == -1:

```

```

        print("Programa terminado.")

```

```

        break

```

```

    if numero < 10 or numero > 1000:

```

```

        print("Número fuera de rango. Intente de nuevo.")

```

```

        continue

```

```

    if numero == 0:

```

```

        print("El número es cero.")

```

```

    else:

```

```

        if numero % 2 == 0:

```

```

            print(f"El número {numero} es PAR.")

```

```

        else:

```

```

            print(f"El número {numero} es IMPAR.")

```

Ejercicio 3

#Fecha:23/06/2026

#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez

#Tema:Se ingresa un número entero positivo entre 1 y 10. Si el número ingresado es 5

, se debe realizar este proceso: $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$, si es número es 6,

se multiplica $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6$, etc. El proceso se repite hasta que el número ingresado sea 0.

```
while True:
```

```
    numero = int(input("Ingrese un número entero entre 1 y 10 (0 para salir): "))
```

```
    if numero == 0:
```

```
        print("Programa terminado.")
```

```
        break
```

```
    if 1 <= numero <= 10:
```

```
        resultado = 1
```

```
        for i in range(1, numero + 1):
```

```
            resultado = resultado * i
```

```
        print(f"El resultado de la multiplicación consecutiva para {numero} es: {resultado}")
```

```
    else:
```

```
        print("Número fuera del rango permitido (1-10).")
```

Ejercicio 4

#Fecha:23/06/2026

#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez

#Tema:Realice el proceso que encuentre la hipotenusa de un triángulo rectángulo.

#Primero pida al usuario los 2 lados del triángulo, y luego haga el cálculo.

#Pregunte al usuario si desea realizar otro cálculo.

#En este bucle use banderas (flags true o false) para indicar el fin del programa.

#Responda: Para este ejercicio fue necesario importar librerías? Cuál y para que la usó?

```
import math
```

```
continuar_programa = True
```

```
while continuar_programa:
```

```
    print("\n--- Cálculo de la Hipotenusa ---")
```

```
    lado_a = float(input("Ingrese la longitud del primer lado (cateto): "))
```

```
    lado_b = float(input("Ingrese la longitud del segundo lado (cateto): "))
```

```
    hipotenusa = math.sqrt(lado_a**2 + lado_b**2)
```

```
print(f"La hipotenusa del triángulo es: {hipotenusa:.2f}")

respuesta = input("¿Desea realizar otro cálculo? (s/n): ").lower()

if respuesta != 's':
    continuar_programa = False
    print("Programa terminado.")

#Respuesta a la pregunta.
#que libreria se importo?
# la libreria que se importo para este ejercicio fue math
# pasa que se la uso?
#Se utilizó específicamente en la función math.sqrt(), la cual sirve para calcular de manera exacta
la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado ( $a^2 + b^2$ ).
```

Link de Github: https://github.com/DerkarN1/tarea_2.4